

3. Übungsblatt SoSe 2025

Anwendungen des Totalen Differential / Kettenregel

a)

Linearisiere folgende Funktionen:

- $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ im Arbeitspunkt $P = (1, 2, 0)$
- $f(x, y) = \sin(\pi x) \cos\left(\frac{\pi}{2}y\right)$ im Arbeitspunkt $P = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$

b)

Bestimmen die Steigungen folgender impliziter Funktionen (y als Funktion von x : $y(x)$):

- $x^2 + xy + y^2 = 4$
- $(x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2) = 0$
- $x^3 - 3x^2 + 4y^2 = 4$

Gibt es Punkte an denen die Steigung gleich null ist?

Bestimmen Sie, in welchen Punkten die implizit definierte Funktion ein Maximum oder Minimum hat.

c)

Für den Radius R und die Dichte ϱ einer homogenen Kugel wurden die Mittelwerte $\bar{R} = 12.2\text{cm}$ und $\bar{\varrho} = 2.5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ermittelt. Eine Schätzung der zugehörigen Messunsicherheiten ergab $\Delta R = 0.15\text{cm}$ und $\Delta \varrho = 0.11 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$.

Welche Masse m besitzt die Kugel? Gib dabei das Ergebnis in der Mittelwert $\pm$ Standardabweichung des Mittelwertes an.

Hinweis: Das Volumen V einer Kugel mit dem Radius R berechnet man mit der Formel $V = \frac{4\pi}{3} R^3$.

d)

Gegeben sei folgendes Skalarfeld:

$$\varphi(x, y, z) = x^2 e^{yz} + yz^3$$

Bestimmen Sie am Punkt $P = (2, 0, 1)$:

- den Gradienten des Skalarfeldes;
- und die Richtungsableitung entlang $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ und $\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

Finden Sie die Richtung mit der größten Ableitung, der kleinsten Ableitung und die Richtung, in der die Richtungsableitung null ist.